

基于深度学习的牛津宠物细粒度分类实验报告

姓名：高俊 | 学号：W125301258 |

1. 任务背景与实验设置

数据集概况与划分

Oxford-IIIT Pet数据集，包含**37个品种**（25类犬、12类猫），每类约200张，总计约7390张图像。

采用**StratifiedShuffleSplit**分层抽样，固定随机种子，按 **7:1.5:1.5** 划分为训练集/验证集/测试集，确保各类别比例一致。

数据增强策略

训练集：Resize 256 → RandomCrop 224 → RandomHorizontalFlip(p=0.5) → Normalize

验证/测试集：Resize 256 → CenterCrop 224 → Normalize（无随机操作）

硬件环境与超参数配置

配置项	参数值
模型架构	ResNet-18 (ImageNet预训练)
优化器	AdamW
学习率	1e-4
Batch Size	32
训练轮数	15 Epochs
损失函数	CrossEntropyLoss
硬件环境	NVIDIA T4 GPU (Kaggle)

实验目标：基于ResNet-18迁移学习实现37类宠物品种分类，测试集Top-1准确率 $\geq 80\%$ ；通过混淆矩阵与Grad-CAM进行可解释性分析；通过单变量消融实验验证数据增强的有效性。

2. 实验结果与消融分析

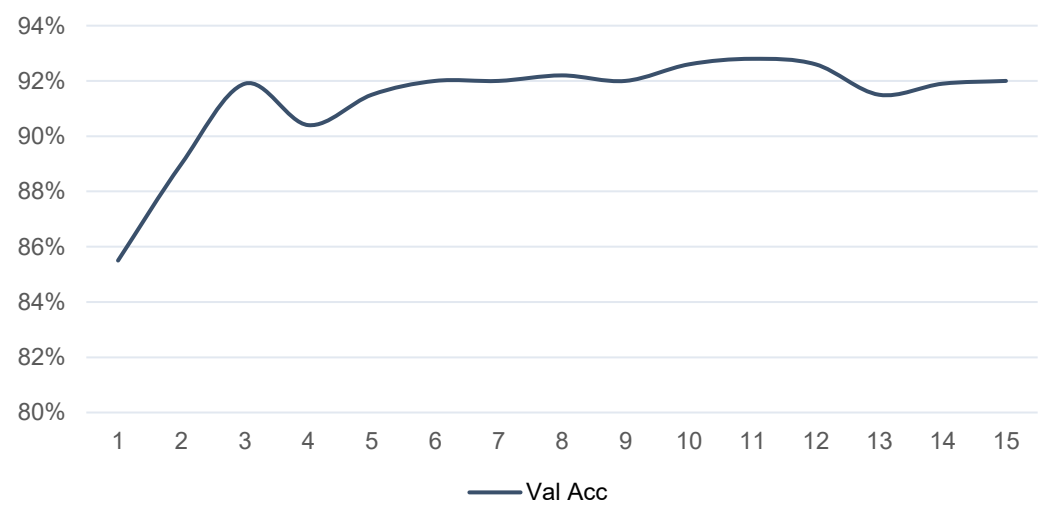
实验结果对比表

实验配置	Top-1 Acc (%)	Macro-F1	最佳Val Acc	训练耗时
1. Baseline (ResNet-18 基础增强)	92.21%	0.9214	92.75%	15 ep / ~4min
2. 消融组 (移除 RandomHorizontalFlip)	91.49%	0.9141	93.66%	15 ep / ~4min
性能变化 (消融 - Baseline)	↓ 0.72%	↓ 0.0073	↑ 0.91%	—

训练/验证 Loss 收敛曲线



验证集准确率曲线



消融分析：移除RandomHorizontalFlip后测试集Acc下降0.72%，但验证集最佳Acc反而更高，说明验证集存在波动，且移除增强后训练loss下降更快（过拟合加重），最终以测试集为准证明数据增强有效提升泛化能力。

3. 错误案例分析与可解释性可视化

混淆矩阵与易混淆品种分析

整体表现：37类中11类F1达100%，24类超90%，无猫狗大类混淆。

最易混淆类别：

- 类别5 (F1=0.71)：外观与多品种相似
- 类别21 (F1=0.77)：被误分为类别10
- 类别11 (F1=0.79)：同色系品种区分困难

错分特征：集中在毛色、体型高度相似的品种对之间。

Grad-CAM 热力图可视化

目标层：model.layer4[-1] (ResNet-18最后一个残差块)

预测正确样本：热力集中在**宠物头部与躯干斑纹**，关注判别性特征。

预测错误样本：虽定位准确（关注宠物本体而非背景），但因品种外观相似仍错分。

结论：模型学习到了正确的判别区域，错误主要源于细粒度品种间的固有相似性。

4. AI 辅助编程声明与 Bug 复盘

AI 工具使用环节

- 生成 Grad-CAM 热力图可视化代码
- 编写训练循环与验证评估逻辑
- 协助调试 DataLoader 多进程报错
- 生成混淆矩阵与分类报告代码

典型 Bug 复盘

问题：取 macro F1 时报 KeyError: 'f1-score'

原因：AI 代码使用了非标准连字符 (U+2011)

修复：替换为标准 ASCII 连字符 '-' 后解决

教训：需检查 AI 生成代码的特殊字符

实验完成 • 测试集 Top-1 准确率 92.21% • 远超 80% 考核目标